



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-10

Equilateral & isosceles triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

Equilateral Triangle

1. If the circum radius of an equilateral triangle is 18 cm, then the measure of its in-radius is:

एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 18 सेमी. है, तो इसकी अंतःत्रिज्या की माप..... है।

- (a) 9 cm
(b) 3 cm
(c) 10 cm
(d) 12 cm

2. Radius of incircle of an equilateral triangle is $9\sqrt{3}$. What will be the perimeter of this equilateral triangle?

एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या $9\sqrt{3}$ है। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा?

- (a) 81 cm
(b) 162 cm
(c) 108 cm
(d) 54 cm

SSC CHSL TIER - I 2022

3. From a circle of radius r units, the largest equilateral triangle is cut out. What is the length (in units) of the side of the triangle?

r इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त से, सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज काटा जाता है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई (इकाइयों में) क्या है?

SSC CHSL Pre 2024

- [A] $\sqrt{2}r$ [B] $\frac{r}{\sqrt{3}}$
[C] $\sqrt{3}r$ [D] $\frac{r}{\sqrt{2}}$

4. A triangle ABC is and $AD \perp BC$, where D lies on BC. If $AD = 16\sqrt{3}$ cm, then what is the perimeter of a triangle of ABC?

ΔABC एक समबाहु त्रिभुज है और $AD \perp BC$ है, जहां बिन्दु D, BC पर स्थित है। यदि $AD = 16\sqrt{3}$ cm है, तो ΔABC का परिमाप (cm में) क्या है?

- a) 96 b) 64
c) 90 d) 90

5. The height of an equilateral triangle is 18 cm. Its area is

एक समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई 18 सेमी. है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) $36\sqrt{3}$ sq. m / $36\sqrt{3}$ वर्ग सेमी.
(b) $108\sqrt{3}$ sq. m / $108\sqrt{3}$ वर्ग सेमी.
(c) 108 sq. m / 108 वर्ग सेमी.
(d) $96\sqrt{3}$ sq. m / $96\sqrt{3}$ वर्ग सेमी.

6. If the area of an equilateral triangle is $81\sqrt{3}$ sq.cm, then the perimeter of the triangle is:

यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $81\sqrt{3}$ वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज की परिधि है:

- a) 54 cm b) $36\sqrt{3}$ cm
c) $54\sqrt{3}$ cm d) 36 cm

7. If l is the length of the median of an equilateral triangle, then what is its area?

यदि किसी समबाहु त्रिभुज की माधिका (मीडियन) की लंबाई l है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है?

- (a) $\frac{\sqrt{3}l^2}{3}$ (b) $\frac{\sqrt{3}l^2}{2}$
(c) $\sqrt{3}l^2$ (d) $2l^2$

8. The difference between the area of the circumscribed circle and the area of the inscribed circle of an equilateral triangle is 2156 sq cm. What is the area in sq. cm of the equilateral triangle?

समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अन्तःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 2156 sq cm. है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें?

- a) $686\sqrt{3}$ b) 1000 c) $961\sqrt{3}$ d) $650\sqrt{3}$

9. The length of a side of an equilateral triangle is 18 cm. The area (in cm^2) of the region lying between the circumcircle and the incircle of the triangle is $\left[\text{use } \pi = \frac{22}{7} \right]$

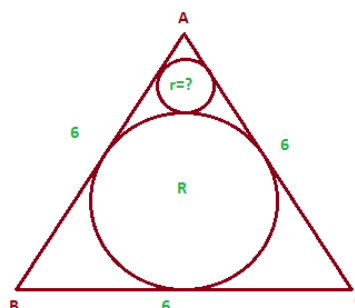
एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 cm है। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल (cm^2 में) कितना है? $[\pi = \frac{22}{7}]$ का उपयोग कीजिए।

SSC CPO Pre 2024

- [A] $254\frac{3}{7}$ [B] $254\frac{1}{7}$
[C] $254\frac{2}{7}$ [D] $254\frac{4}{7}$

10. Find the radius r ?

त्रिज्या r ज्ञात कीजिए ?



- A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{\sqrt{3}}$



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-10

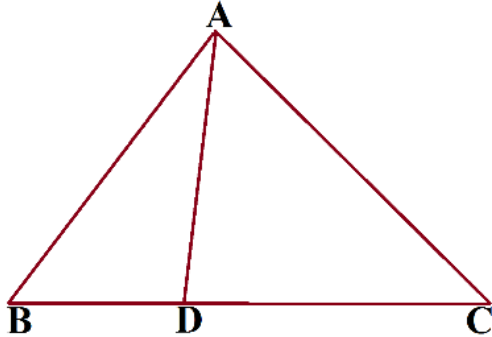
Equilateral & isosceles triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

11. $\triangle ABC$ is an equilateral triangle in which $BD:DC=3:5$ then $AD/AC=?$

$\triangle ABC$ एक समबाहु त्रिभुज है जहाँ $BD:DC=3:5$ तब AD/AC ज्ञात करें?



- a) 7:8
b) 3:4
c) 5:6
d) 15:16

12. $\triangle ABC$ is an equilateral triangle. D divides BC in the ratio 2 : 3. Then find the value of $25AD^2$.

ABC एक समबाहु त्रिभुज है D भुजा BC को 2 : 3 में विभाजित करता है। तो $25AD^2$ का मान है ?

(SSC CGL MAINS 2014)

- A) $31DB^2$
B) $35DC^2$
C) $19AB^2$
D) $21AB^2$

13. $\triangle ABC$ is an equilateral triangle with side 18 cm.

D is a point on BC such that $BD = \frac{1}{3} BC$. Then length (in cm) of AD is:

$\triangle ABC$, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 18 cm है। यदि BC पर बिन्दु D इस प्रकार है कि $BD = \frac{1}{3} BC$, तो AD की लंबाई (सेमी. में) ज्ञात करें ?

(SSC CGL PRE 2022)

- (a) $6\sqrt{3}$
(b) $6\sqrt{7}$
(c) $7\sqrt{6}$
(d) $8\sqrt{3}$

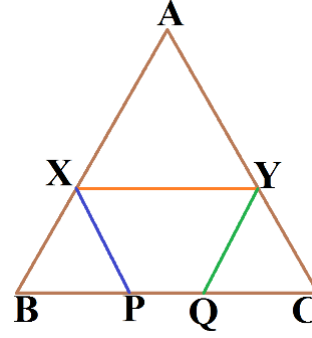
14. An equilateral triangle of area 300cm^2 is cut from its three vertices to form a regular hexagon. Area of hexagon is what % of the area of triangle?

एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 300cm^2 है इसके तीनों शीर्षों को काटकर एक सम षट्भुज बनाया जाता है। सम षट्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना % है ?

- a) 66.66%
b) 33.33%
c) 83.33%
d) 56.41%

15. In the fig. given below, ABC is an equilateral triangle with each side of length 30cm. XY is parallel to BC, $XP \parallel AC$ and $YQ \parallel AB$. If $XY+XP+YQ = 40\text{cm}$, then the value of PQ is

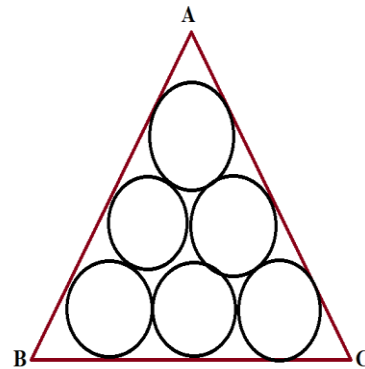
दिए गए चित्र में, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 30cm है। XY BC के समानांतर है, $XP \parallel AC$ और $YQ \parallel AB$ है। यदि $XY + XP + YQ = 40\text{cm}$ है, तो PQ का मान होगा-



- a) 5cm
b) 12cm
c) 15cm
d) 10cm

16. In the given equilateral $\triangle ABC$, radius of each smaller circle is 5cm, find the perimeter of $\triangle ABC$?

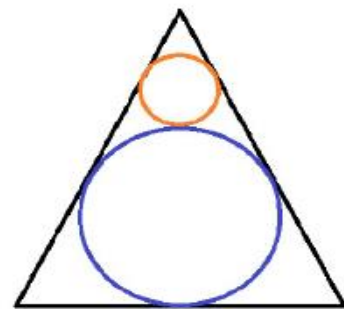
दिए गए समबाहु त्रिभुज ABC में, प्रत्येक छोटे वृत्त का त्रिज्या 5 cm है $\triangle ABC$ का परिमाण ज्ञात करें?



- (a) $30(3+\sqrt{3})$
(b) $30(2+\sqrt{3})$
(c) $15(5+2\sqrt{3})$
(d) $20(4+3\sqrt{3})$

17. Two circles are placed in an equilateral triangle. What is the ratio of the area of the smaller circle to that of the equilateral triangle?

दिए गए चित्र में, दो वृत्त एक समबाहु त्रिभुज में अंतर्हस्पर्शी बनाये गए हैं। छोटे वृत्त और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें।



- a) $\pi:36\sqrt{3}$
b) $\pi:18\sqrt{3}$
c) $\pi:27\sqrt{3}$
d) $\pi:42\sqrt{3}$



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-10

Equilateral & isosceles triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

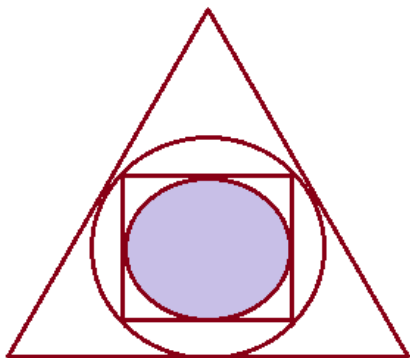
18. Given an equilateral triangle T_1 with side 24cm, a second triangle T_2 is formed by joining the midpoints of the sides of T_1 . Then a third triangle T_3 is formed by joining the midpoints of the sides of T_2 . If this process of forming triangles is continued, the sum of the areas, in sq cm, of infinitely many such triangles $T_1, T_2, T_3, \dots$ will be?

एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है। एक अन्य त्रिभुज T_2 , T_1 के भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाकर बनाया गया है। तीसरा त्रिभुज T_3 , T_2 के भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाकर बनाया गया है। यही प्रक्रिया अनंत तक दोहराई जाती है। जिससे $T_1, T_2, T_3, T_4, \dots$ प्राप्त होते हैं। तब इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा?

- a) $192\sqrt{3}$ b) $216\sqrt{3}$
c) $168\sqrt{3}$ d) $196\sqrt{3}$

19. In the given figure, if the triangle is equilateral with side length 'a' then find the area of the shaded region?

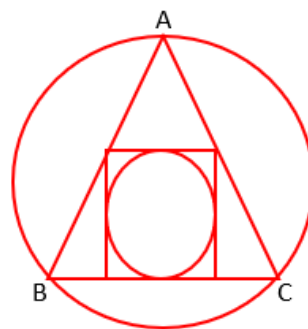
दी गई आकृति में, यदि त्रिभुज 'a' भुजा की लंबाई वाला समबाहु है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?



- A) $\pi a^2/16$ C) $\pi a^2/12$
B) $\pi a^2/36$ D) $\pi a^2/24$

20. An equilateral triangle ABC is inscribed in a circle as shown in figure. A square of largest possible area is made inside this triangle as shown. Another circle made inscribing the square. What is the ratio of area of smaller circle and the larger circle?

एक समबाहु त्रिभुज ABC को एक वृत्त में अंकित किया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दिखाए गए अनुसार इस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा संभव क्षेत्र का एक वर्ग बनाया गया है। एक और अन्य वृत्त वर्ग के अंदर बनाया गया है। छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है?



- a) $(15 - 12\sqrt{3}):1$ b) $(63 - 36\sqrt{3}):4$
c) $(7 - 4\sqrt{3}):2$ d) $(4 - 2\sqrt{3}):3$

Isosceles Triangle

21. The perimeter of an isosceles triangle is 125 cm. If the base is 33 cm, find the length of the equal sides.

समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 cm है। यदि आधार 33 cm है तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें।

- (a) 32 cm (b) 46 cm
(c) 34 cm (d) 42 cm

22. ABC is an isosceles triangle such that $AB = AC$ and AD is the median to the base BC with $\angle ABC = 35^\circ$. Then $\angle BAD$ is (MAINS 2014)

ABC एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है कि $AB = AC$ और $AD \perp BC$ $\angle ABC = 35^\circ$ वाले आधार BC की माधिका है तो $\angle BAD$ क्या होगा?

- (a) 35° (b) 55°
(c) 70° (d) 110°

23. An isosceles $\triangle MNP$ is inscribed in a circle. If $MN = MP = 16\sqrt{5}$ cm, and $NP = 32$ cm, what is the radius (in cm) of the circle?

एक समद्विबाहु $\triangle MNP$ एक वृत्त में बना है। यदि $MN = MP = 16\sqrt{5}$ cm और $NP = 32$ cm है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई (सेमी. में) कितनी है?

- (a) 20 (b) 30
(c) 40 (d) 25

SSC CHSL TIER - I 2022

24. $\triangle ABC$ is an isosceles triangles with $AB = AC = 13$ cm, AD is the median on BC from A such that $AD = 12$ cm. the length of BC is equal to:

$\triangle ABC$ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें $AB = AC = 13$ सेमी है। AD , A से BC पर इस प्रकार खींची गई मध्यिका है कि $AD = 12$ सेमी है। BC की लंबाई है?

- (a) 5 cm (b) 7.5 cm
(c) 10 cm (d) 6 cm



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-10

Equilateral & isosceles triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

25. The length of each of the two equal sides of an isosceles triangle is 89 cm each and the length of its base is 78 cm. The area (in cm^2) of the triangle is:

एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 89 cm है और इसके आधार की लंबाई 78 cm है। त्रिभुज का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

[RRB JE 2024]

- A) 3120
B) 3134
C) 3102
D) 3139

26. In a triangle ABC, $AB = AC$ and the perimeter of $\triangle ABC$ is $12(2+\sqrt{2})\text{cm}$. If the length of BC is $\sqrt{2}$ times the length of AB, then find the area of $\triangle ABC$.

त्रिभुज ABC में, $AB = AC$ और $\triangle ABC$ का परिमाप $12(2+\sqrt{2})\text{ cm}$ है। यदि BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई की $\sqrt{2}$ गुनी है तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 108 cm^2 (b) 36 cm^2
(c) 72 cm^2 (d) 48 cm^2

27. The area of an isosceles right-angled triangle is 125 cm^2 . Find its hypotenuse.

एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 cm^2 है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें।

- (a) $5\sqrt{10}\text{ cm}$ (b) $10\sqrt{5}\text{ cm}$
(c) 15 cm (d) $20\sqrt{2}\text{ cm}$

28. If the perimeter of an isosceles right triangle is $15(\sqrt{2} + 1)\text{ cm}$, then the area of the triangle will be:

यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप $15(\sqrt{2} + 1)\text{ cm}$ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा।

- (a) 46.5 cm^2
(b) 45 cm^2
(c) 56.25 cm^2
(d) 55 cm^2

29. The perimeter of an isosceles right-angled triangle having an area of 200 cm^2 is:

किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप _____ होगा, जिसका क्षेत्रफल 200 सेमी^2 है:

1. 68.3 cm 2. 78.2 cm
3. 70.6 cm 4. 58.6 cm

[SSC SELECTION POST XI 2023].

30. D and E are two points on the sides AC and BC respectively of $\triangle ABC$ such that $DE=18\text{cm}$, $CE=5\text{cm}$ and $\angle DEC=90^\circ$. If $\tan\angle ABC=3.6$ then $AC:CD=?$

$\triangle ABC$ की भुजाओं AC तथा BC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार हैं की $DE=18\text{cm}$, $CE=5$ तथा $\angle DEC=90^\circ$ हो। यदि $\tan\angle ABC=3.6$ है तब $AC:CD=?$

- a) $BC:2CE$ b) $2CE:BC$
c) $2BC:CE$ d) $CE:2BC$